TỔNG HỢP LÝ THUYẾT: GIẢI TÍCH I
CHƯƠNG II: HÀM SỐ

I. Định nghĩa hàm số

- **Định nghĩa:** $X, Y \subset R$

Hàm số từ X vào Y là quy tắc tương ứng: với mỗi $x \in X$ với chỉ một $y \in Y$

$$f : X \to Y$$

$$x \mapsto y = f(x)$$

- **Tập xác định:** X

Tập giá trị: $\{y \in Y \mid \exists x \in X, f(x) = y\}$

- **Giải bài toán tìm TXĐ và TGT**

○ TXĐ: xét điều kiện từ ngoài vào trong

○ TGT: khảo sát hàm số nếu cần

a^x	$(a > 0; a \neq 1)$	TXĐ: $(-\infty; +\infty)$	TGT: tăng từ $0 \to +\infty$
$\log_a x$	$(a > 0; a \neq 1)$	TXĐ: $(0; +\infty)$	TGT: tăng từ $-\infty \to +\infty$
$\arcsin x$		TXĐ: $[-1; 1]$	TGT: tăng từ $-\frac{\pi}{2} \to \frac{\pi}{2}$
$\arccos x$		TXĐ: $[-1; 1]$	TGT: giảm từ $\pi \to 0$
$\arctan x$		TXĐ: $(-\infty; +\infty)$	TGT: tăng từ $-\frac{\pi}{2} \to \frac{\pi}{2}$
$\text{arccot}\, x$		TXĐ: $(-\infty; +\infty)$	TGT: giảm từ $\pi \to 0$

II. Các dạng hàm số

1. Hàm chẵn lẻ

- D đối xứng $(x \in D, -x \in D)$
- $f(x) = f(-x)\ \forall x \in D \to$ Chẵn
- $f(x) = -f(-x)\ \forall x \in D \to$ Lẻ

+) Đồ thị hàm số: Chẵn $\rightarrow$ đối xứng qua Oy

Lẻ $\rightarrow$ đối xứng qua O

2. Hàm đơn điệu: $D(a,b)$

- Nếu $x_1 < x_2 \in D \rightarrow f(x_1) < f(x_2)$ (đồng biến)
- Nếu $x_1 < x_2 \in D \rightarrow f(x_1) > f(x_2)$ (nghịch biến)
- Ta thường sử dụng bảng biến thiên để xét tính đơn điệu của hàm số trên các khoảng

3. Hàm bị chặn

- $f(x) < M \ \forall x \rightarrow$ bị chặn trên
- $f(x) > m \ \forall x \rightarrow$ bị chặn dưới
- Sử dụng các phép biến đổi, áp dụng các bất đẳng thức để chứng minh

4. Hàm số sơ cấp

Hàm số sơ cấp cơ bản:

1) Lũy thừa: x^{α}
2) Mũ: a^x
3) $log_a x \ (a > 0)$
4) Lượng giác
5) Lượng giác ngược

5. Hàm hợp

- $X, Y, Z \subset R$

$$X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$$

$$x \mapsto y \mapsto z$$

- Hàm hợp của f và g : $g \circ f : X \rightarrow Z$

$$x \mapsto z = g(f(x))$$

6. Hàm ngược

- **Khái niệm**

$$X \underset{f^{-1}}{\overset{f}{\longleftrightarrow}} Y$$

f^{-1}: Hàm ngược của f

- **Tìm hàm ngược:**

$$y = f(x) \to x = f^{-1}(y)$$

Sau khi tìm x theo y $\to$ đổi vai trò (vị trí): $y = f^{-1}(x)$

- Tính chất: Đồ thị hàm $y = f(x)$ và $y = f^{-1}(x)$ đối xứng nhau qua đồ thị $y = x$

7. Hàm tuần hoàn:

➢ Nếu có chu kì T > 0:

- $x \in TXD \to (x+T) \in TXD$
- $f(x+T) = f(x)\ \forall x$

$\longrightarrow$ Hàm tuần hoàn với chu kì T

➢ T nhỏ nhất gọi là chu kì cơ sở (T_o)

➢ Các tính chất cần lưu ý:

- Nếu $f(x)$ là hàm tuần hoàn với chu kì cơ sở T_o thì T = nT_o cũng là chu kì của $f(x)$, $n \in Z^+$
- Một hàm số tuần hoàn có nhiều chu kì nhưng chỉ có một chu kì cơ sở
- Nếu T_1, T_2, là các chu kì của các hàm số tuần hoàn $f(x), g(x)$ và $\frac{T_1}{T_2}$ là số hữu tỉ thì các hàm số $f(x) \pm g(x)$, $f(x).g(x)$ cũng là các hàm số tuần hoàn với chu kì $T = mT_1 = nT_2, m, n \in Z^+$

➢ Tìm chu kỳ cơ sở (nếu có):

- Dự đoán chu kỳ cơ sở là T, c/m T là chu kỳ
- Chỉ ra không có chu kỳ nhỏ hơn T

➢ Chứng minh hàm số không tuần hoàn:

Hàm tuần hoàn $\longrightarrow$ TXĐ $\longrightarrow$ Chỉ ra một trong hai không thỏa mãn

$\searrow$ $f(x) = f(x+T) \forall T$

___HẾT___